

Mindlin 板自由振動分析

以 Ritz 法與有限元素法實現

你的名字

2026 年 7 月 1 日

目录

1	理論基礎：Mindlin 板能量泛函	2
1.1	五步推導：從三維彈性體到二維宏觀能量	2
1.1.1	第一步：微觀能量密度	2
1.1.2	第二步：本構關係與運動學速度	2
1.1.3	第三步：幾何變形假設	2
1.1.4	第四步：厚度積分與修正	2
1.1.5	第五步：宏觀能量泛函	3
1.2	Ritz 法離散	3
2	四邊簡支 (SSSS) Mindlin 板分析	3
2.1	解析解	3
2.2	數值方法	4
2.3	誤差定義	4
2.4	結果	4
2.5	討論	6
3	四邊固支 (CCCC) Mindlin 板分析	6
3.1	基準解	6
3.2	數值方法	6
3.3	誤差定義	6
3.4	結果	6
3.5	討論	8
4	結論與比較	8

1 理論基礎：Mindlin 板能量泛函

本節基於 Werner Soedel 《Vibrations of Shells and Plates》的 Mindlin 板理論框架，建立自由振動的能量泛函，並透過 Ritz 法進行離散。

1.1 五步推導：從三維彈性體到二維宏觀能量

1.1.1 第一步：微觀能量密度

在彈性體內一點 (x, y, z) 處，

$$u_{0b} = \frac{1}{2}(\sigma_x \varepsilon_x + \sigma_y \varepsilon_y + \tau_{xy} \gamma_{xy}) \quad (1)$$

$$u_{0s} = \frac{1}{2}(\tau_{xz} \gamma_{xz} + \tau_{yz} \gamma_{yz}) \quad (2)$$

$$T(t) = \frac{1}{2} \int_V \rho [(\partial u / \partial t)^2 + (\partial v / \partial t)^2 + (\partial w / \partial t)^2] dV \quad (3)$$

1.1.2 第二步：本構關係與運動學速度

代入平面應力本構與 Mindlin 位移場 $u = z\psi_x$, $v = z\psi_y$, $w = w$ ，得：

$$u_{0b} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{E}{1 - \nu^2} [\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2 + 2\nu \varepsilon_x \varepsilon_y] + G \gamma_{xy}^2 \right\} \quad (4)$$

$$u_{0s} = \frac{1}{2} G (\gamma_{xz}^2 + \gamma_{yz}^2) \quad (5)$$

$$T(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \left\{ \int_{-h/2}^{h/2} \rho [\dot{w}^2 + z^2 (\dot{\psi}_x^2 + \dot{\psi}_y^2)] dz \right\} d\Omega \quad (6)$$

1.1.3 第三步：幾何變形假設

面內應變沿厚度線性分佈，橫向剪應變均勻：

$$\varepsilon_x = z \frac{\partial \psi_x}{\partial x}, \quad \varepsilon_y = z \frac{\partial \psi_y}{\partial y}, \quad \gamma_{xy} = z \left(\frac{\partial \psi_x}{\partial y} + \frac{\partial \psi_y}{\partial x} \right) \quad (7)$$

$$\gamma_{xz} = \frac{\partial w}{\partial x} + \psi_x, \quad \gamma_{yz} = \frac{\partial w}{\partial y} + \psi_y \quad (8)$$

代入後得到應變能密度顯式含 z 與不含 z 的部分。

1.1.4 第四步：厚度積分與修正

對 z 積分後定義彎曲剛度 D 與剪切修正係數 $\kappa^2 = 5/6$ ：

$$D = \frac{Eh^3}{12(1 - \nu^2)}, \quad D^s = \kappa^2 Gh \quad (9)$$

$$I_2 = \frac{\rho h^3}{12} \quad (10)$$

1.1.5 第五步：宏觀能量泛函

最後得到彎曲應變能 U_b 、橫向剪切應變能 U_s 及最大動能 $T_{\max}$ (簡諧運動 $w = W \cos \omega t$ 等)：

$$U_b = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \left\{ D \left[\left(\frac{\partial \Psi_x}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \Psi_y}{\partial y} \right)^2 + 2\nu \frac{\partial \Psi_x}{\partial x} \frac{\partial \Psi_y}{\partial y} \right] + D \frac{1-\nu}{2} \left(\frac{\partial \Psi_x}{\partial y} + \frac{\partial \Psi_y}{\partial x} \right)^2 \right\} d\Omega \quad (11)$$

$$U_s = \frac{1}{2} \int_{\Omega} D^s \left[\left(\frac{\partial W}{\partial x} + \Psi_x \right)^2 + \left(\frac{\partial W}{\partial y} + \Psi_y \right)^2 \right] d\Omega \quad (12)$$

$$T_{\max} = \frac{1}{2} \omega^2 \int_{\Omega} (\rho h W^2 + I_2 (\Psi_x^2 + \Psi_y^2)) d\Omega \quad (13)$$

總能量泛函 $\Pi = U_b + U_s - T_{\max}$ 。

1.2 Ritz 法離散

將 W, Ψ_x, Ψ_y 展開為基函數線性組合：

$$W = \sum_{j=1}^N W_j \Phi_j^w, \quad \Psi_x = \sum_{j=1}^N X_j \Phi_j^x, \quad \Psi_y = \sum_{j=1}^N Y_j \Phi_j^y \quad (14)$$

對泛函取變分 $\partial \Pi / \partial W_i = 0, \partial \Pi / \partial X_i = 0, \partial \Pi / \partial Y_i = 0$ ，整理成廣義特徵值問題：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ww} & \mathbf{K}_{w\psi_x} & \mathbf{K}_{w\psi_y} \\ \mathbf{K}_{\psi_x w} & \mathbf{K}_{\psi_x \psi_x} & \mathbf{K}_{\psi_x \psi_y} \\ \mathbf{K}_{\psi_y w} & \mathbf{K}_{\psi_y \psi_x} & \mathbf{K}_{\psi_y \psi_y} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \{W\} \\ \{X\} \\ \{Y\} \end{Bmatrix} = \omega^2 \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{ww} & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{M}_{\psi_x \psi_x} & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{M}_{\psi_y \psi_y} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \{W\} \\ \{X\} \\ \{Y\} \end{Bmatrix} \quad (15)$$

各子矩陣由基函數積分給出 (詳見推導)。此形式可用有限元素法或無網格法數值求解。

2 四邊簡支 (SSSS) Mindlin 板分析

本節針對四邊簡支 (SSSS) 邊界條件進行分析。邊界條件為 $w = 0$ 且彎矩 $M_n = 0$ (切向轉角無約束)。解析解可由 Navier 雙重傅立葉級數獲得。

2.1 解析解

Mindlin 板四邊簡支的固有頻率滿足三次頻率方程：

$$A\omega^4 - B\omega^2 + C = 0 \quad (16)$$

其中

$$A = \rho h I_2, \quad B = \rho h D \lambda^2 + D^s (\rho h + I_2 \lambda^2), \quad C = D D^s \lambda^4, \quad (17)$$

$$\lambda^2 = \left(\frac{m\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b} \right)^2 \quad (18)$$

取最低的兩個根中對應彎曲模態者，無因次化頻率為 $w_h = \omega a^2 \sqrt{\rho h / D}$ 。

2.2 數值方法

採用有限元素法，對彎曲項使用完全積分，剪切項使用縮減積分以避免剪切鎖死。網格收斂性以 $n_{\text{div}} = 9 \sim 25$ 進行。

2.3 誤差定義

定義相對誤差（對數尺度）：

$$\text{Error} = \log_{10} \left| \frac{w_{h,\text{FEM}} - w_{h,\text{exact}}}{w_{h,\text{exact}}} \right| \quad (19)$$

x 軸為網格劃分數 n_{div} （或特徵長度 h ）， y 軸為 $\log_{10}$ 相對誤差。

2.4 結果

圖 1 展示前六階模態的無因次頻率與誤差隨網格加密的變化，圖 ?? 為典型的模態形狀。

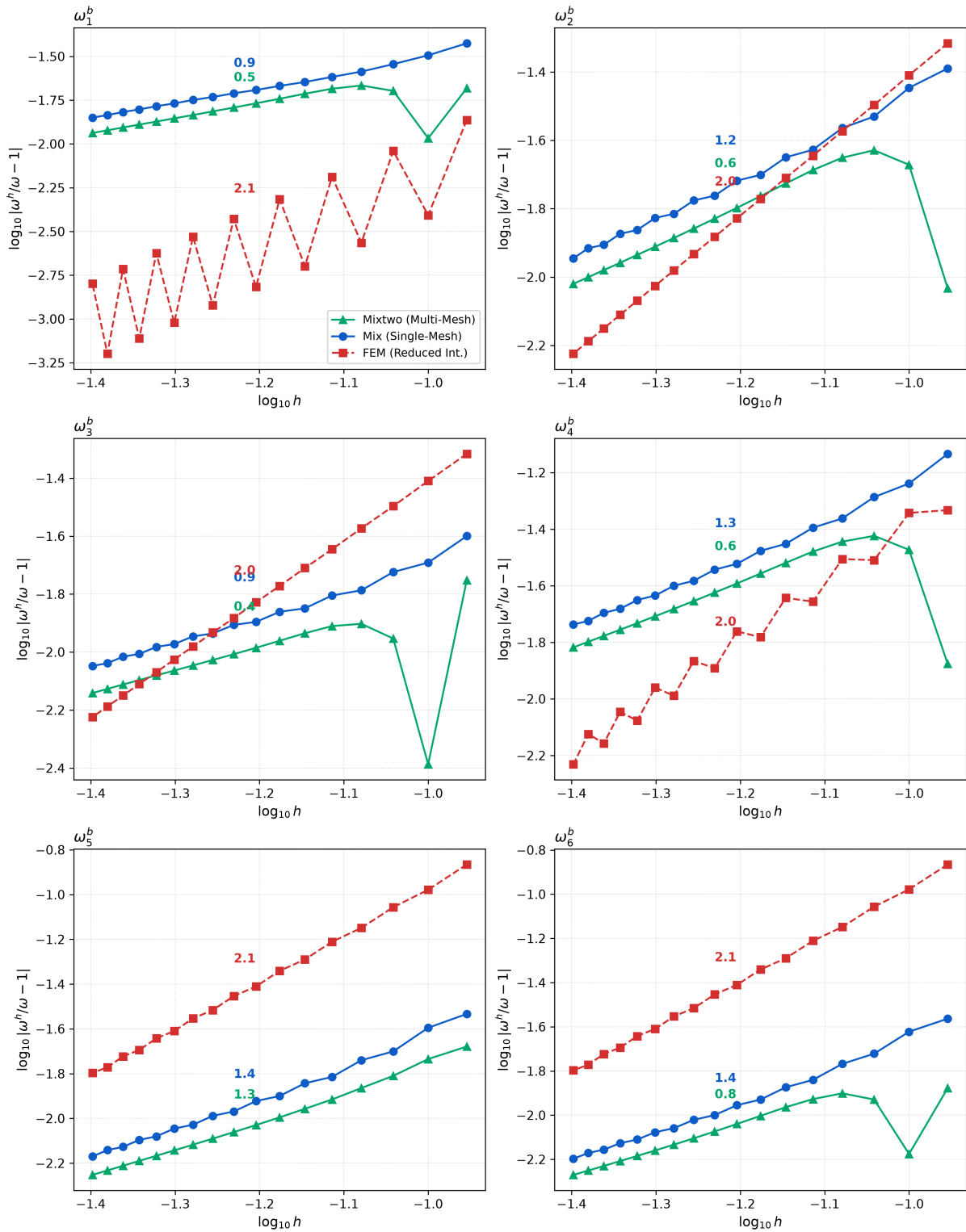


图 1: 四邊簡支 Mindlin 板前六階模態收斂圖。上排：無因次頻率 w_h ；下排： $\log_{10}$ 相對誤差。

觀察結果可知，隨著網格加密，所有模態的頻率均單調收斂，且誤差呈線性下降，驗證方法之有效性。

3 四邊固支 (CCCC) Mindlin 板分析

本節處理四邊固支 (CCCC) 邊界條件，即 $w = 0$ 且 $\psi_x = \psi_y = 0$ 於所有邊界。固支板無閉合形式解析解，故以文獻中 Ritz 法收斂值作為基準。

3.1 基準解

採用 Leissa (1969) 針對 Kirchhoff 板（薄板極限）給出的前六階無因次頻率參數 $\lambda^2 = \omega a^2 \sqrt{\rho h / D}$ ，對於極薄板 ($h/b = 0.001$) 可視為 Mindlin 板的精確參考值：

$$\lambda^2 = [35.992, 73.413, 73.413, 108.27, 131.64, 132.24] \quad (20)$$

對應模態形狀依次為 (1,1), (2,1), (1,2), (2,2), (3,1), (1,3)。

3.2 數值方法

與簡支情況相同，以有限元素法配合懲罰法施加邊界條件，其中 w 與 ψ 的懲罰剛度均設為 $10^8 D$ 。積分策略同上。

3.3 誤差定義

誤差計算同式 (19)，但此時 $w_{h,\text{exact}}$ 改為基準解 λ^2 。

3.4 結果

圖 2 顯示固支板前六階模態的收斂行為。

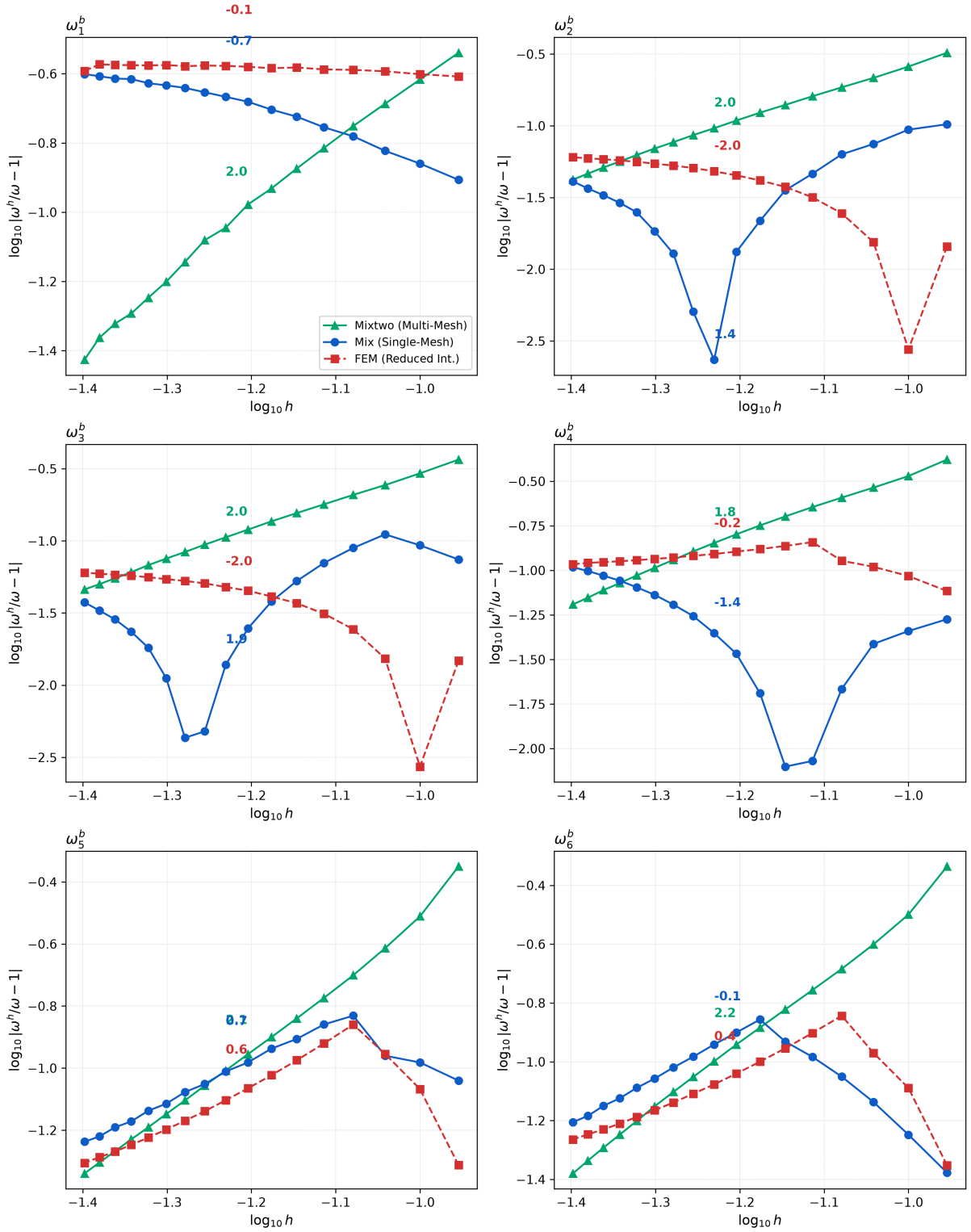


图 2: 四邊固支 Mindlin 板前六階模態收斂圖。上排: 無因次頻率 w_h ; 下排: $\log_{10}$ 相對誤差。

從結果可知，數值頻率隨網格加密迅速收斂至基準解。與簡支板相比，固支板的頻率明顯較高（因邊界旋轉約束提高剛度）。第一模態 $w_h \approx 36$ ，而簡支板第一模態 $w_h \approx 19.74$ 。

4 結論與比較

本報告以 Mindlin 板理論為基礎，透過 Ritz 法離散並以有限元素法實作，分別對四邊簡支（SSSS）與四邊固支（CCCC）矩形板進行了自由振動分析。

對於 SSSS 板，解析解可透過 Navier 級數獲得，數值解與之吻合良好，驗證了方法之正確性。對於 CCCC 板，則以文獻中的收斂解作為基準，結果顯示數值解隨網格加密穩定收斂。